

Participación ciudadana en salud en Chile: un análisis por secciones del REM-A19b (2025)

Informe técnico con énfasis en la fundamentación metodológica

Javier Vera Bravo · Salud Pública, Chile · github.com/javierverabravo

2026-06-02

Tabla de contenidos

Resumen	2
1 Introducción	2
2 Datos y materiales	2
3 Variables	3
4 Métodos y su fundamentación	3
4.1 La estructura del dato y el problema de los ceros	4
4.2 Modelo de barrera (<i>hurdle</i>) con efectos aleatorios	4
4.3 Modelo multinivel de tres niveles	4
4.4 Nivel de atención y ceros estructurales (análisis de robustez)	5
4.5 Autocorrelación espacial: I de Moran y LISA	5
4.6 Tipologías por <i>k</i> -means	5
4.7 Pobreza comunal y denominador poblacional	5
5 Resultados	5
5.1 Las tres secciones se comportan distinto	5
5.2 El territorio no pesa igual	6
5.3 La participación se concentra en el nivel terciario	6
5.4 Robustez ante los ceros estructurales	6
5.5 Tipologías e indicadores de auditoría social	7
6 Discusión	7
7 Limitaciones	8
8 Reproducibilidad	8
Declaracion sobre el uso de inteligencia artificial	8

Resumen

La participación ciudadana en salud es a la vez un **derecho** (Ley N.º 20.500, 2011) y un **determinante social de la salud** (Commission on Social Determinants of Health 2008). En Chile, su registro operativo vive en la sección **REM-A19b** del DEIS-MINSAL, que reúne tres familias de actividad distintas: atención de usuarios (**OIRS**), **participación social** y **satisfacción usuaria**. Estudios previos las analizaban en bloque; aquí se analizan **sección por sección** sobre 2.982 establecimientos de la red pública y 140.507 registros de 2025, mediante modelos de barrera (*hurdle*) con efectos aleatorios, modelos multinivel de tres niveles, autocorrelación espacial y agrupamiento. El hallazgo central es que **registrar participación es un rasgo institucional del establecimiento** en las tres secciones (la varianza del establecimiento domina; ICC de la barrera 66 a 94 %), pero **el peso del territorio y de la pobreza no es uniforme**: la participación social es el fenómeno más puramente institucional, mientras la satisfacción usuaria es la única sección donde la **pobreza comunal predice** el registro. Se añaden indicadores de **auditoría social** con denominador poblacional FONASA. El informe documenta en detalle **por qué** se eligió cada método.

Palabras clave: participación en salud · OIRS · datos de conteo · modelos multinivel · autocorrelación espacial · auditoría social · Chile.

1. Introducción

La participación social en salud está consagrada en la normativa chilena, Ley N.º 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2011) y la Norma General de Participación (Res. Ex. 31/2015), y reconocida internacionalmente como determinante social de la salud (Commission on Social Determinants of Health 2008). La literatura chilena, sin embargo, caracteriza esa participación como predominantemente **consultiva y no deliberativa** (Méndez et al. 2022).

Su medición operativa se concentra en la sección **REM-A19b**, que el Manual de Series REM del DEIS organiza en tres familias heterogéneas: la atención de usuarios vía **OIRS** (reclamos, consultas, solicitudes, felicitaciones), las **actividades de participación social** (consejos de desarrollo, COSOC, cabildos, CIRA) y la **gestión de la satisfacción usuaria y humanización**. El supuesto de este trabajo es que estas tres familias **miden cosas distintas y se comportan distinto**, de modo que analizarlas en bloque oculta su estructura. Por eso el diseño analiza **cada sección por separado** (bloques A, B y C) con un motor de métodos común, y las integra en una **síntesis** comparativa y en indicadores de **auditoría social** con denominador poblacional.

2. Datos y materiales

Fuente primaria. Resúmenes Estadísticos Mensuales (REM) 2025 del DEIS-MINSAL, serie A, sección A19b. Las series 2025 y 2026 se publican con carácter **preliminar** y el DEIS las actualiza en fechas no determinadas; este informe usa la versión vigente al momento de la descarga y el pipeline permite regenerar todas las cifras ante una actualización. Tras el procesamiento se obtienen 140.507

registros de participación y una tabla larga de 1.884.628 filas. El crosswalk de prestaciones identifica **93 códigos A19b activos**, repartidos en cinco sub-secciones con layout propio: A (45 códigos), B.1 (12), B.2 (14), C.1 (12) y C.2 (10).

Universo y unidad de análisis. La red comprende **2.982 establecimientos** en 344 comunas y 16 regiones. La unidad de análisis es el **panel establecimiento × mes** (35.784 combinaciones esperadas), reconstruido explícitamente porque, como se argumenta en métodos, el subregistro se aloja en **filas ausentes**, no en celdas vacías.

Datos externos. (i) Base maestra de establecimientos del DEIS (tipo, dependencia, **nivel de atención**, complejidad, georreferencia), con 100 % de match con el REM por código vigente o antiguo. (ii) **Pobreza comunal CASEN 2024** estimada por áreas pequeñas (SAE), con 100 % de match comunal. (iii) **Denominador poblacional FONASA:** beneficiarios por comuna (corte diciembre 2025), 16,9 millones de inscritos, mapeados al 98 % de las comunas.

3. Variables

Variable de resultado. Para cada par establecimiento-mes se define **reporta** (1 si el establecimiento registró al menos un evento de la sección ese mes; 0 si no) y **valor** (el conteo de eventos). **reporta** alimenta la parte de **barrera**; **valor** (en positivos), la de **intensidad**.

Covariables de nivel establecimiento (invariantes en el tiempo). Tipo de establecimiento agrupado (**tipo_grp**: CESFAM, Hospital, Posta Rural, CECOSF, SAPU, SUR, SAR, COSAM, Otro), **nivel de atención** (**nivel_atencion**: Primario/APS, Secundario, Terciario, No aplica) y un indicador de **universo participativo** (**participa_estructural**), que excluye las urgencias (SAPU/SUR/SAR) por tratarse de **ceros estructurales**, establecimientos que por el diseño de su función casi no registran participación.

Covariables territoriales. Región y comuna (efectos jerárquicos) y **tasa de pobreza comunal** (CASEN-SAE 2024), centrada y expresada por incrementos de 10 puntos porcentuales (**pobreza10**).

Estacionalidad. Mes calendario (factor de 12 niveles).

Equidad. Desagregaciones que exige la norma: sexo, identidad de género, pueblos originarios, personas migrantes y PRAIS, a partir de la dimensión demográfica del A19b.

Denominador. Beneficiarios FONASA por comuna, para convertir conteos en tasas poblacionales (auditoría social).

4. Métodos y su fundamentación

El mismo flujo se aplica **a cada sección por separado** mediante un motor de funciones reutilizable, con verificación de convergencia: si un modelo no converge, el motor registra el motivo y el pipeline continúa.

4.1. La estructura del dato y el problema de los ceros

El diagnóstico mostró que el subregistro **no está en valores NA dentro de las filas** (solo ~0,7 % de NA en el valor) **sino en filas ausentes**: pares establecimiento-mes que simplemente no aparecen. Por eso se reconstruye el **panel completo** establecimiento $\times$ mes y **no se colapsan los NA a cero**: hacerlo confundiría “no se registró” con “no hubo actividad”. Esta decisión es la que habilita medir el subregistro como cantidad.

4.2. Modelo de barrera (*hurdle*) con efectos aleatorios

Los datos son **conteos con exceso de ceros**: la mayoría de los pares establecimiento-mes valen cero y la cola de positivos es extrema (medianas de pocas unidades frente a máximos de miles). Una regresión lineal o de Poisson sobre el conteo está mal especificada en este régimen (Mullahy 1986; Neelon et al. 2016). El modelo **hurdle** separa explícitamente dos preguntas, **¿registra o no?** (barrera) y, si registra, **¿cuánto?** (intensidad), que es justamente la distinción de interés de política. Se prefiere el hurdle sobre el *zero-inflated* porque aquí el cero representa “no se cruzó el umbral de registro”, no un proceso de inflación latente (Feng 2021).

Para capturar que registrar es un rasgo estable del establecimiento se añade un **intercepto aleatorio por establecimiento**. El ajuste de un hurdle de objeto único con binomial negativa truncada (`glmmTMB`) **no converge** por la cola extrema (dispersión que colapsa, Hessiano no definido positivo) (Brooks et al. 2017). La solución estable y equivalente es la **descomposición en dos partes**: una **regresión logística mixta** (`glmer`) para la barrera y una **lineal mixta** (`lmer`) sobre el logaritmo del valor en los positivos (Bates et al. 2015). Los modelos se ajustan con la aproximación de **Laplace** y no con cuasi-verosimilitud penalizada, porque esta última subestima las componentes de varianza con respuesta binaria y agrupación fuerte (Breslow y Clayton 1993; Rodríguez y Goldman 1995; Bolker et al. 2009); se verificó empíricamente que una aproximación más rápida subestimaba el ICC. Se reporta el **ICC** (coeficiente de correlación intraclase) en la escala de la **variable latente**, fijando la varianza de nivel 1 en $\pi^2/3$, el método estándar para particionar varianza en modelos logísticos multinivel (Goldstein et al. 2002; Browne et al. 2005; Merlo et al. 2006); mide cuánto de la propensión a registrar es atribuible al establecimiento. Como complemento en la escala de odds ratios puede reportarse el *median odds ratio* (Merlo et al. 2006).

4.3. Modelo multinivel de tres niveles

Para repartir la variación entre **establecimiento, comuna y región** se ajusta un modelo logístico con interceptos anidados (1 | **región / comuna / establecimiento**) (Snijders y Bosker 2012). Promediar por región subestima el error e infla diferencias que en realidad son **composición de comunas**; el multinivel evita ese sesgo y permite probar el efecto de la **pobreza comunal** controlando por el tipo de establecimiento. Este diseño replica, en otra temática, el de García-Huidobro et al. (2018), que modeló la implementación del modelo de atención integral en 1.263 establecimientos de APS con la misma jerarquía y encontró que el **gasto municipal no predecía** la implementación, un paralelo directo a nuestros resultados (Austin y Merlo 2017). Al comparar la varianza de establecimiento entre modelos anidados (descomposición secuencial) se reconoce el **problema de reescalamiento** de los modelos logísticos: parte del cambio refleja el reescalamiento de la escala latente y no solo explicación genuina (Mood 2010; Karlson et al. 2012), por lo que esa descomposición se interpreta de forma cualitativa.

4.4. Nivel de atención y ceros estructurales (análisis de robustez)

Como `tipo_grp` y `nivel_atencion` están **anidados** (un CESFAM es APS; un hospital es terciario), no se incluyen ambos como efectos principales en una misma fórmula para evitar colinealidad. En su lugar: (i) se reporta la **probabilidad de registrar por nivel de atención**, y (ii) se reestima el modelo multinivel sobre el **universo participativo** (excluyendo las urgencias estructurales) y se compara con el universo completo. Esta comparación **con/sin** prueba si la pobreza y la varianza territorial son artefactos de la composición por tipo o si son robustas.

4.5. Autocorrelación espacial: I de Moran y LISA

Para distinguir un patrón geográfico de una coincidencia se usa el **I de Moran global** y los **indicadores locales LISA** sobre la cobertura comunal (Moran 1950; Anselin 1995), una técnica de uso habitual en salud pública a nivel comunal. Comparar mapas “a ojo” no cuantifica ni da significancia.

4.6. Tipologías por *k*-means

Para descubrir perfiles latentes de participación sin etiquetarlos a priori se agrupan los establecimientos por la composición de su actividad entre las tres secciones (*k*-means, $k = 4$). Clasificar por volumen total ocultaría que “participar” significa cosas distintas. Las tipologías se interpretan como **exploratorias**: el agrupamiento euclidiano sobre composiciones es una aproximación, y un tratamiento composicional pleno usaría una transformación de razón logarítmica (Aitchison 1986).

4.7. Pobreza comunal y denominador poblacional

La pobreza comunal proviene de **estimación de áreas pequeñas (SAE)** sobre CASEN (Rao y Molina 2015; Casas-Cordero Valencia et al. 2016), la metodología oficial para cifras comunales. El denominador de las tasas de auditoría social son los **beneficiarios FONASA** por comuna, el denominador correcto para el sistema público, que atiende a la población inscrita en FONASA, no a la población total.

5. Resultados

5.1. Las tres secciones se comportan distinto

Tabla 1: Comparativo de las tres secciones del A19b (2025).

Sección	Cobertura %	% reg.	Me- ses	ICC barrera %	Var. estab %	Var. comuna %	OR pobre- za	p
A · OIRS / Reclamos y solicitudes	49.9	60.4	12	93.9	60.9	29.1	0.59	0.1500
B · Participacion social	51.1	71.7	7	65.8	48.8	17.5	0.85	0.2600

Tabla 1: Comparativo de las tres secciones del A19b (2025).

Sección	Cobertura %	Subreg. %	Me- ses	ICC barrera %	Var. estab %	Var. comuna %	OR pobre- za	p
C · Satisfacción usuaria y humanización	24.4	91.6	3	74.3	70.3	4.1	0.58	0.0009

La cobertura es similar en OIRS (49,9 %) y participación social (51,1 %) y mucho menor en satisfacción usuaria (24,4 %). El **subregistro establecimiento-mes crece de A a C** (60,4 %, 71,7 %, 91,6 %) y la **mediana de meses con registro cae** (12, 7, 3): la satisfacción usuaria se registra de forma esporádica. En las tres secciones **domina la varianza del establecimiento** (ICC de la barrera 93,9 %, 65,8 % y 74,3 %): registrar es, ante todo, un rasgo institucional.

5.2. El territorio no pesa igual

La descomposición multinivel matiza la tesis única. La **participación social (B)** es el caso *institucional puro* (comuna 17,5 %, región < 1 %, sin clústeres espaciales, Moran 0,049, $p = 0,08$, y pobreza no significativa). La **atención OIRS (A)** tiene un componente territorial real (comuna 29 %, Moran 0,109, $p = 0,001$). La **satisfacción usuaria (C)** es la **única** sección donde la **pobreza comunal predice** el registro (OR 0,58 por cada +10 pp de pobreza; IC95 % 0,42 a 0,80; $p < 0,001$) y muestra clústeres espaciales (Moran 0,119, $p < 0,001$): en las comunas más pobres se registra menos.

5.3. La participación se concentra en el nivel terciario

Tabla 2: Probabilidad de registrar por nivel de atención, por sección.

Nivel de atención	A · OIRS (%)	B · Part. social (%)	C · Satisfacción (%)
Terciario	100.0	72.1	20.4
Secundario	1.1	0.8	0.1
Primario (APS)	26.1	23.9	2.0
No aplica / otro	0.8	1.2	0.2

En las tres secciones la probabilidad de registrar **se concentra en el nivel terciario** (hospitales) y es casi nula en el secundario. En OIRS los hospitales prácticamente siempre registran; en satisfacción usuaria, incluso los hospitales solo lo hacen en ~23 % y la APS en 2 %. Esto confirma la pertinencia de separar **ceros estructurales** de **subregistro**.

5.4. Robustez ante los ceros estructurales

Tabla 3: Universo completo vs. participativo (excluye urgencias): OR de pobreza y varianza de comuna.

Sección	OR pobreza (todos)	OR pobreza (particip.)	Var. comuna todos %	Var. comuna particip. %
A	0.59	0.65	29.1	33.0
B	0.85	0.85	17.5	17.7
C	0.58	0.58	4.1	4.3

Al restringir el modelo al universo participativo, las conclusiones **se mantienen**: la pobreza sigue siendo significativa **solo** en satisfacción usuaria (OR 0,58, idéntico), la participación social sigue siendo institucional pura, y la única señal que **se refuerza** es la territorialidad de OIRS, cuya varianza de comuna sube de 29 % a 33 %. El sesgo socioeconómico de C y la naturaleza institucional del registro son **robustos**.

5.5. Tipologías e indicadores de auditoría social

El agrupamiento k -means ($k = 4$) identifica un perfil mayoritario **centrado en OIRS** (1.090 + 264 establecimientos), uno **fuerte en participación social** (465, sobre todo postas y CESFAM) y uno pequeño **orientado a satisfacción** (61, hospitalario).

Dentro de la participación social, dos categorías que no son deliberación, el uso de TICs/redes sociales (canal informativo) y el cajón “Otras instancias”, concentran cerca del **74 % de las actividades** de B.1. El **núcleo deliberativo** (consejos, cabildos, CDL, COSOC, instancias indígenas y de jóvenes) está presente en 1.331 establecimientos, esto es, **44,6 % de la red**: la cobertura de cabecera de B (51,1 %) sobreestima la deliberación efectiva.

Tabla 4: Indicadores de auditoría social a nivel nacional (denominador FONASA, dic-2025).

Indicador	Valor
Fricción administrativa (reclamos / 1.000 inscritos)	13.130
Severidad de espera (% reclamos por tiempos de espera)	46.500
Reclamos respondidos fuera de plazo (%)	14.700
Razón felicitaciones / reclamos	0.640
Densidad democrática (participantes / 100 inscritos)	10.810
Cohesión intercultural (actividades / 1.000 inscritos)	0.858

6. Discusión

Los resultados sostienen una tesis matizada: **registrar participación es institucional**, un rasgo del establecimiento y su gestión, pero **el territorio y la pobreza pesan de forma heterogénea** entre secciones. La pobreza comunal solo importa en satisfacción usuaria. En cuanto al territorio, al modelar el **Servicio de Salud** (la red de gestión, 29 servicios) como nivel jerárquico explica casi nada de la varianza (0 a 2 %), igual que la región: la diferencia territorial vive en la **comuna** (cerca de 29 % en OIRS), no en la red ni en la región político-administrativa. La autocorrelación espacial

de OIRS se atenúa al agrupar por servicio, pero la red no homogeniza a sus comunas, comunas de un mismo servicio registran de forma muy distinta. Esto coincide con García-Huidobro et al. (2018), donde la capacidad municipal (gasto) tampoco explicaba la implementación: el determinante es organizacional y local, no de riqueza ni de la red administrativa.

En el plano normativo, el volumen registrado está **dominado por la atención de usuarios** (OIRS, 17,4 millones de eventos, en su gran mayoría consultas; los reclamos son 138 mil) frente a la deliberación (participación social, 250 mil), pese a que la Norma General sitúa la deliberación como núcleo del derecho. La participación que el sistema mide no es la que la norma prioriza, consistente con la caracterización de la participación chilena como consultiva (Méndez et al. 2022).

Implicancias de política: (i) fijar metas de registro por **establecimiento y tipo**, no por región; (ii) usar los **Servicios de Salud** como unidad de mejora del registro; (iii) **validar la sección de participación social** en el instrumento REM (hoy “sin regla de consistencia”), pues el subregistro está habilitado por diseño; (iv) atender el **sesgo socioeconómico** específico de satisfacción usuaria.

7. Limitaciones

El dato no permite distinguir **ausencia real de actividad** de **omisión administrativa**: un cero puede ser cualquiera de las dos. El A19b reporta **instancias y demografía por separado**, de modo que no es posible cruzar “qué instancia” con “perfil de participante”. El denominador FONASA es un **corte de diciembre 2025** y se mapea por nombre de comuna al 98 % (quedan fuera algunas comunas menores). Las series REM 2025 y 2026 son **preliminares**: el DEIS las actualiza en fechas no determinadas y las cifras pueden variar entre versiones. Finalmente, este es un documento técnico que acompaña al repositorio y **no constituye una publicación revisada por pares**.

8. Reproducibilidad

Todo el pipeline se ejecuta con `source("R/10_run_all.R")` y deja las tablas en `productos/{A,B,C,sintesis}/`, únicas que leen este informe y el dashboard. La secuencia es: 00 descarga REM y establecimientos · 01 crosswalk A19b y panel · 02 CASEN 2024 · 03 denominador FONASA (subida manual) · 04 motor · 05 indicadores · 06/07/08 bloques A/B/C · 09 síntesis · 10 maestro. El REM se descarga automáticamente; el archivo FONASA se coloca a mano. Dashboard en vivo: <https://javierverabravo.github.io/participacion-salud-rem/>.

Declaracion sobre el uso de inteligencia artificial

En el desarrollo de este proyecto se utilizo Claude (Anthropic), mediante Claude Cowork, como asistente para la programacion en R, la redaccion y revision de documentos y la auditoria metodologica. El autor definio las preguntas de investigacion, las decisiones metodologicas y las conclusiones, reviso todos los resultados y es el unico responsable del contenido.

Referencias

- Aitchison, J. 1986. *The Statistical Analysis of Compositional Data*. Chapman; Hall.
- Anselin, L. 1995. «Local indicators of spatial association (LISA)». *Geographical Analysis* 27 (2): 93-115.
- Austin, P. C., y J. Merlo. 2017. «Intermediate and advanced topics in multilevel logistic regression analysis». *Statistics in Medicine* 36 (20): 3257-77.
- Bates, D., M. Mächler, B. Bolker, y S. Walker. 2015. «Fitting linear mixed-effects models using lme4». *Journal of Statistical Software* 67 (1): 1-48.
- Bolker, B. M., M. E. Brooks, C. J. Clark, et al. 2009. «Generalized linear mixed models: a practical guide for ecology and evolution». *Trends in Ecology and Evolution* 24 (3): 127-35.
- Breslow, N. E., y D. G. Clayton. 1993. «Approximate inference in generalized linear mixed models». *Journal of the American Statistical Association* 88 (421): 9-25.
- Brooks, M. E. et al. 2017. «glmmTMB balances speed and flexibility among packages for zero-inflated generalized linear mixed models». *The R Journal* 9 (2): 378-400.
- Browne, W. J., S. V. Subramanian, K. Jones, y H. Goldstein. 2005. «Variance partitioning in multilevel logistic models that exhibit overdispersion». *Journal of the Royal Statistical Society A* 168 (3): 599-613.
- Casas-Cordero Valencia, C., J. Encina, y P. Corral. 2016. «Poverty mapping for the Chilean comunas». En *Analysis of Poverty Data by Small Area Estimation*, editado por M. Pratesi. Wiley. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/9781118814963.ch20>.
- Commission on Social Determinants of Health. 2008. *Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health*. World Health Organization.
- DEIS-MINSAL. s. f. *Manual Series REM*.
- Feng, C. X. 2021. «A comparison of zero-inflated and hurdle models for modeling zero-inflated count data». *Journal of Statistical Distributions and Applications* 8 (1). <https://link.springer.com/article/10.1186/s40488-021-00121-4>.
- García-Huidobro, D., X. Barros, A. Quiroz, M. Barría, G. Soto, y I. Vargas. 2018. «Modelo de atención integral en salud familiar y comunitaria en la atención primaria chilena». *Revista Panamericana de Salud Publica* 42: e160. <https://www.scielo.org/article/rpsp/2018.v42/e160/>.
- Goldstein, H., W. Browne, y J. Rasbash. 2002. «Partitioning variation in multilevel models». *Understanding Statistics* 1 (4): 223-31.
- Karlson, K. B., A. Holm, y R. Breen. 2012. «Comparing regression coefficients between same-sample

- nested models using logit and probit». *Sociological Methodology* 42 (1): 286-313.
- Méndez, C. A. et al. 2022. «Análisis del sistema de salud chileno y su estructura en la participación social». *Saúde em Debate* 46 (spe4): 94-106. <https://www.scielo.org/article/sdeb/2022.v46nspe4/94-106/en/>.
- Merlo, J., B. Chaix, H. Ohlsson, et al. 2006. «A brief conceptual tutorial of multilevel analysis in social epidemiology: using measures of clustering in multilevel logistic regression to investigate contextual phenomena». *Journal of Epidemiology and Community Health* 60 (4): 290-97.
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. s. f. *Documento metodológico SAE, estimaciones de pobreza comunal*. Observatorio Social. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pobreza-comunal>.
- Mood, C. 2010. «Logistic regression: why we cannot do what we think we can do, and what we can do about it». *European Sociological Review* 26 (1): 67-82.
- Moran, P. A. P. 1950. «Notes on continuous stochastic phenomena». *Biometrika* 37 (1/2): 17-23.
- Mullahy, J. 1986. «Specification and testing of some modified count data models». *Journal of Econometrics* 33 (3): 341-65.
- Neelon, B., A. J. O'Malley, y V. A. Smith. 2016. «Modeling zero-modified count and semicontinuous data in health services research, Part 1». *Statistics in Medicine* 35 (27). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27500945/>.
- Rao, J. N. K., y I. Molina. 2015. *Small Area Estimation*. 2nd ed. Wiley.
- Rodríguez, G., y N. Goldman. 1995. «An assessment of estimation procedures for multilevel models with binary responses». *Journal of the Royal Statistical Society A* 158 (1): 73-89.
- Snijders, T. A. B., y R. J. Bosker. 2012. *Multilevel Analysis*. 2nd ed. Sage.